

Entregable N°12:

Pruebas de uso del prototipo de baja fidelidad según plan de usabilidad

Autores:

Alessandro Nicolas Crosby Collantes
Pabel Mario Condori Pompilio
Arianna Fabiana Del Valle Fuentes Contreras
Paola Andrea Fernández García
Brandy Abigail Cordova Palomino
Sebastián Amadeus Espinoza Padilla

Asesores:

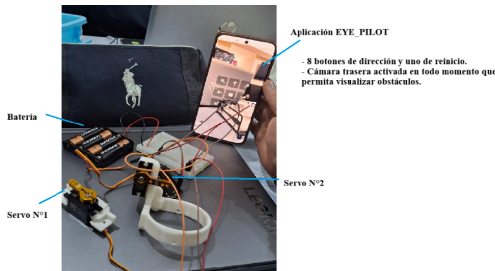
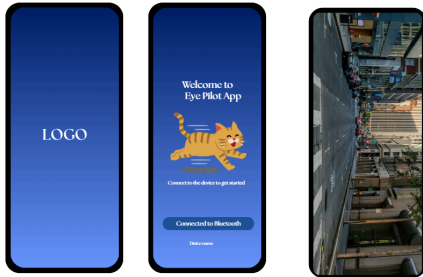
Miguel Rogger Hoyos Alvitez
Marco Mugaburu Celi
Shirley Pahuachon Nuñez

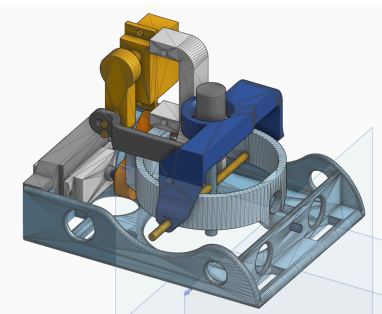
Curso:

Fundamentos de Biodiseño – Ciclo IV

Universidad Peruana Cayetano Heredia Facultad de Ciencias e Ingeniería

Noviembre 2025

Pruebas de uso del prototipo de baja fidelidad según plan de usabilidad			
Sección del plan	¿Qué es?	¿Qué hacer?	Evidencia
1. Contexto de uso	El dispositivo será utilizado por personas con esclerosis múltiple avanzada, una enfermedad neurodegenerativa que reduce progresivamente la motricidad fina y gruesa, volviendo cada vez más difícil manipular un joystick convencional para controlar una silla de ruedas. No obstante, estas personas conservan suficiente control de cabeza y mirada para interactuar con la aplicación móvil que forma parte del prototipo. El prototipo consiste en un sistema de control alternativo donde una app Android detecta movimientos simples de cabeza o de la mirada y envía comandos vía Bluetooth a un ESP32. Este microcontrolador acciona dos servomotores que mueven físicamente el joystick de la silla, los cuales están integrados en un soporte que va alrededor del joystick. Los servos poseen diferentes grados de movimiento de forma que logren mover el joystick en distintas direcciones de	El usuario principal del proyecto es una persona adulta con esclerosis múltiple avanzada, una enfermedad neurodegenerativa que ocasiona una discapacidad motriz severa, limitando de forma considerable los movimientos voluntarios de los brazos y manos. Debido a estas restricciones, el usuario no puede operar un joystick convencional de silla de ruedas, lo que reduce su autonomía y dificulta su desplazamiento cotidiano, lo cual como consecuencia le produce un notable deterioro en su vida social y personal. Sin embargo, debido a que conserva un adecuado control ocular, cervical y cognitivo, lo que le permite realizar movimientos de cabeza o dirigir la mirada para activar comandos simples sin generar esfuerzo adicional. El usuario secundario corresponde al terapeuta o cuidador encargado de asistir durante las primeras sesiones. Su intervención es necesaria para calibrar el sistema, supervisar la interacción del paciente con el prototipo y garantizar un funcionamiento seguro, especialmente porque el usuario principal no puede manipular la app ni realizar ajustes mecánicos debido a sus limitaciones motoras. El prototipo está diseñado para utilizarse en entornos controlados, como clínicas de rehabilitación, hospitales y zonas exteriores seguras preparadas exclusivamente para prácticas guiadas. En esta etapa del desarrollo, el	 Aplicación EYE_PILOT - 8 botones de dirección y uno de reinicio. - Cámara trasera activada en todo momento que permita visualizar obstáculos. Batería Servo N°1 Servo N°2 

	manera precisa para simular los movimientos que normalmente haría la mano del usuario. Asimismo, el prototipo también tendrá una caja en forma rectangular que permita ordenar y resguardar los componentes usados para el funcionamiento del prototipo, dicha caja deberá adherirse a la silla eléctrica y tendrá un sets de fundas de diferentes tamaños que se acoplen a los joysticks. El uso del prototipo se realizará principalmente en entornos controlados, como clínicas de rehabilitación, hospitales o áreas exteriores seguras, garantizando condiciones estables y supervisadas durante las pruebas.	sistema incorpora únicamente un botón de parada de emergencia, que permite detener inmediatamente el movimiento de la silla ante cualquier situación de riesgo. Además, el prototipo cuenta con un mecanismo de seguridad mediante el cual, si la conexión Bluetooth se interrumpe, los servomotores dejan de moverse y el joystick retorna automáticamente a su posición neutral, evitando desplazamientos imprevistos. Los sensores ultrasónicos no forman parte del prototipo actual, pero están proyectados para implementarse en una versión futura destinada a espacios exteriores reales, donde la presencia de obstáculos, vehículos o personas exige sistemas adicionales de prevención de colisiones. La frecuencia y duración de uso dependerá del estado físico del paciente, considerando que la esclerosis múltiple avanzada se caracteriza por fatiga y debilidad muscular fluctuante. Por ello, se plantea un plan progresivo con sesiones, lo cual permite que el usuario se familiarice gradualmente con el sistema y practique sus movimientos sin comprometer su seguridad. Sin embargo, debido a la simplicidad de ejecución del prototipo no será necesario un lapso muy extenso de asimilación.	 
2. Perfil del usuario	El perfil del usuario corresponde a la descripción detallada de sus características físicas, cognitivas y emocionales, con el fin de	Para adaptar el dispositivo a las necesidades reales del usuario, se debe realizar un análisis detallado de posibles limitaciones visuales, motoras, cognitivas o de comprensión. Este proceso permite determinar las	La evidencia utilizada para este análisis proviene de registros clínicos, de la funcionalidad inicial documentada y de las evaluaciones correspondientes al caso. En

	comprender sus necesidades reales frente al uso del dispositivo. En este caso, el usuario es un hombre de 52 años con diagnóstico de Esclerosis Múltiple avanzada y disartria severa, condiciones que determinan de manera significativa su capacidad motora, su comunicación y su interacción con el entorno. Desde el punto de vista físico, los registros clínicos indican que el usuario presenta debilidad muscular generalizada con una fuerza de 3 sobre 5 en la escala muscular. Según el examen clínico, también manifiesta fatiga fácil ante esfuerzos moderados, lo cual limita la posibilidad de sostener movimientos prolongados o de precisión. Se documenta además un control parcial de la micción y del intestino, un apetito conservado y una emisión verbal ininteligible, evidenciando una alteración comunicativa severa asociada a la disartria. En relación con sus características cognitivas, la evaluación clínica reporta que el usuario mantiene un	capacidades funcionales actuales y anticipar ajustes necesarios en la interfaz o en el modo de interacción. En la evaluación de las limitaciones motoras, los datos clínicos muestran que la debilidad generalizada y la fatiga fácil dificultan movimientos finos y sostenidos, por lo que se requieren mecanismos de control con mínimo esfuerzo físico. En cuanto a las limitaciones visuales, aunque no se han registrado alteraciones visuales específicas, la Esclerosis Múltiple puede asociarse con visión borrosa o nistagmo; por ello, se recomienda el uso de alto contraste y elementos visuales amplios como medida preventiva. Respecto a las limitaciones cognitivas, la documentación clínica señala que el usuario conserva la comprensión y la lucidez, aunque la fatiga podría disminuir su capacidad de concentración con el tiempo. Finalmente, en la revisión de las limitaciones de comprensión, se confirma que entiende adecuadamente el lenguaje oral, escrito y simbólico, pero su emisión verbal es ininteligible, lo que exige implementar sistemas de comunicación aumentativa con retroalimentación visual clara.	cuanto a las limitaciones motoras, el examen clínico señala textualmente: “Motricidad: debilidad generalizada (3/5), fatiga fácil”, lo que confirma la necesidad de interfaces de bajo esfuerzo. Con respecto a las capacidades cognitivas y de comprensión, la evaluación indica que el usuario se encuentra lúcido y es capaz de comprender órdenes simples y complejas, y los registros de lenguaje describen “emisión verbal ininteligible, comunicación limitada”, lo cual coincide con la observación funcional de que “puede comprender y responder con gestos”. En relación con el estado emocional, las funciones biológicas reportan “ánimo bajo”, evidenciando un impacto en su bienestar emocional. Finalmente, los documentos diagnósticos confirman la presencia de “disartria severa y pérdida parcial del habla en paciente con EM avanzada”, lo que justifica la clasificación de la comunicación oral como una necesidad crítica y altamente limitada.
--	--	--	---

	estado de conciencia lúcido y conserva la comprensión tanto de órdenes simples como complejas. De acuerdo con la funcionalidad inicial, es capaz de responder mediante gestos u otras formas no verbales, lo que evidencia que su capacidad de comprensión permanece intacta, a pesar de la limitación para emitir lenguaje verbal comprensible. Sin embargo, se reconoce que la fatiga asociada a su condición puede afectar su atención durante periodos prolongados de interacción con un dispositivo. En el ámbito emocional, la valoración señala la presencia de un ánimo bajo, probablemente vinculado a sus limitaciones funcionales progresivas. Esta condición afecta su motivación y su nivel de participación social. Los registros de funciones biológicas describen un estado emocional disminuido, lo que refuerza la necesidad de estrategias que faciliten la interacción social y la comunicación, ya que su dependencia en entornos sociales y		
--	---	--	--

	laborales es considerable.		
3. Análisis de tareas	El análisis de tareas consiste en identificar y describir todas las acciones que el usuario y el cuidador deben realizar para utilizar correctamente el prototipo. Este proceso permite reconocer las operaciones necesarias para su funcionamiento, detectar tareas críticas que podrían causar daño o fallas si se ejecutan incorrectamente, y evaluar los riesgos asociados a cada una. Es un paso fundamental para asegurar que el sistema sea seguro, usable y adecuado a las capacidades del usuario, considerando su debilidad motora generalizada, fatiga fácil y limitación severa del habla.	1. Lista de tareas: Para iniciar el uso del prototipo, el usuario primero debe encender el módulo principal, lo que activa los servomotores y el sistema de control. Luego, debe abrir la aplicación móvil que acompaña al dispositivo. Esta app incluye un breve proceso de ajuste inicial para calibrar únicamente el reconocimiento de movimiento, permitiendo que el sistema interprete de manera precisa los gestos o acciones del usuario de acuerdo con su nivel de movilidad. Este proceso de calibración no afecta a los sensores físicos del prototipo, ya que ellos no requieren configuración por parte del usuario. Una vez configurada la app, el usuario procede a seleccionar alguno de los botones que desea ejecutar (up, down, etc...). Durante la operación, el dispositivo ejecuta los movimientos mediante los servomotores. Para finalizar, el usuario debe detener el dispositivo desde la aplicación seleccionando el botón de reinicio o desconectar el bluetooth. Finalmente, procede a apagar el módulo principal.	Tabla de tareas y evaluación de riesgos: • Descripción de la tarea • Responsable (usuario / cuidador) • Tipo de tarea (normal / crítica) • Riesgos asociados • Justificación de criticidad La información procede del análisis funcional del sistema y de la simulación práctica del prototipo desarrollada en el caso clínico.

		2. Tareas críticas y riesgos: Una de las tareas críticas es la calibración inicial en la app, ya que si esta se realiza de manera incorrecta, el sistema podría interpretar mal los movimientos del usuario. Esto puede generar respuestas inesperadas del dispositivo, como movimientos incompletos, repentinos o fuera del tiempo adecuado, lo que puede representar un riesgo para un usuario con movilidad limitada. Asimismo, no detener correctamente el dispositivo al terminar la actividad puede ser riesgoso. Si el módulo queda encendido, los servomotores podrían generar movimientos involuntarios si la app detecta un gesto por error o a cortar su tiempo de vida.	
4. Criterios de éxito (requisitos de usabilidad)	Tabla de métricas objetivos		

Tabla de Tareas y Evaluación de Riesgos

Resumen estructurado de tareas

Acción necesaria	Responsable	Naturaleza de la tarea	Riesgos posibles	Justificación
Verificar el estado del módulo y conectarlo a la fuente de energía	Cuidador	Crítica	Sobrecarga, desconexión accidental, fallo de inicio	Si se conecta incorrectamente, el dispositivo puede no funcionar o dañarse.
Colocar al usuario en una posición estable y segura	Cuidador	Crítica	Caídas, mala postura, dolor o fatiga excesiva	Una postura inadecuada afecta la precisión del uso y puede causar lesiones.
Encender el sistema y esperar la inicialización	Cuidador	Normal	Reinicios inesperados	Requiere supervisión mínima, no compromete la seguridad directa.
Ajustar la calibración del método de entrada (movimientos de cabeza)	Cuidador	Crítica	Movimientos no intencionales, activación incorrecta de comandos	Una calibración deficiente puede desencadenar reacciones peligrosas.
Activar o seleccionar comandos	Usuario	Crítica		La condición motora y la disartria limitan la precisión, aumentando el

			Activación involuntaria de funciones	riesgo de errores.
Confirmar acciones del sistema (salidas, mensajes, movimientos asistidos)	Usuario	Normal	Interpretación incorrecta	No genera daño físico, pero puede causar errores en el uso.
Detener o apagar el sistema correctamente	Cuidador	Crítica	Apagado brusco, pérdida de datos, fallos posteriores	Un cierre incorrecto puede afectar la integridad del sistema y su seguridad.

Tabla de métricas objetivos

Criterios	Definición	Indicador de éxito	Métrica objetivo	Método de evaluación
Eficacia	Evalúa qué tan bien el usuario logra realizar la acción principal del dispositivo (activar y desactivar los servomotores y manipular el joystick)	El usuario puede realizar la tarea por sí solo o con asistencia leve, manteniendo una ejecución natural y sin confusiones.	• Completar la acción principal (activar/desactivar) < 3 intentos. • Completar ciertas actividades diarias sin presentar fatiga • $\geq 80\%$ de éxito en la tarea.	Observación directa durante pruebas supervisadas
Eficiencia	Tiempo y pasos necesarios para completar la tarea con fluidez.	El usuario completa la secuencia sin pausas prolongadas o pasos innecesarios.	• Tiempo de operación < 2 minutos.	Cronometrado durante la sesión práctica
Satisfacción	Nivel de agrado, comodidad y confianza al usar el dispositivo.	El usuario expresa comodidad, percibe el funcionamiento como intuitivo y muestra disposición a volver a usarlo.	• $\geq 4/5$ en facilidad de uso por parte del usuario. • $\geq 4/5$ en facilidad de uso por parte del personal de salud / cuidador.	Encuesta posterior a la prueba al usuario y al personal de salud.
Seguridad	Evalúa si el dispositivo evita lesiones, molestias o esfuerzos innecesarios.	El usuario no presenta dolor, atrapamientos, tirones ni riesgo por movimientos no controlados del servomotor.	• 0 lesiones o molestias. • 0 fallas peligrosas del servomotor. • 0 fallas en la transmisión de la cámara.	Registros o comentarios del personal de salud, por medio de informes semanales o mensuales durante las primeras etapas de

			• 0 comentarios negativos por parte del cuidador o personal de la salud encargado.	implementación.
Confiabilidad	Funcionamiento estable de servomotores, sensores y sistema general.	El prototipo ejecuta las funciones sin fallas durante usos repetidos.	• $\geq 95\%$ de funcionamiento estable en 10 ciclos de prueba. • Funcionamiento correcto del botón de emergencia o del modo cuando se desconecta el bluetooth > 5 intentos.	
Accesibilidad	Facilidad de acceso físico y cognitivo a los controles (palanca asistida, interfaz simple).	El usuario puede alcanzar, sostener y accionar la palanca adaptada sin fuerza excesiva y con mínima asistencia.	• 100% de botones/controles accesibles en su rango de movilidad. • Los botones son claros y visibles para el usuario.	Validación visual y revisión con usuario.